

Numele și prenumele _____

Anul _____ Grupa _____

Data _____

1p oficiu

POO - testul 2

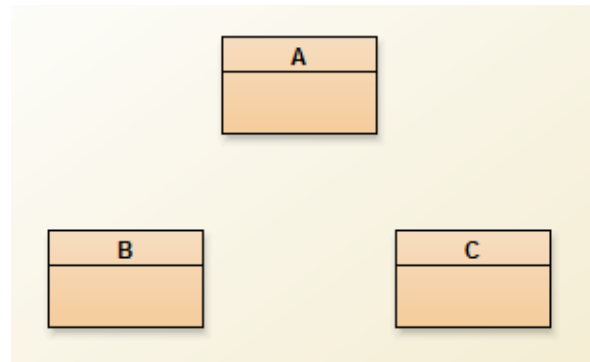
1. (3.9p = 10x0.3p + 0.9p) Completați în grila alăturată, în ordine, cele 10 valori afișate pe rânduri separate în urma execuției următorului program JAVA (3p). Desenați pe diagrama UML alăturată relațiile care există între cele trei clase (0.9p).

```
public class A {
    int x = 50;
    public A() {
        x++;
    }
    public int getPlusX() {
        return x+1;
    }
    public void display() {
        System.out.println(toString());
    }
    public String toString() {
        return "Clasa de baza";
    }
}
```

```
public class B extends A {
    int x = 15;
    int y = getPlusX();
    public B() {
        x = 2 * x;
        y = y + 3;
    }
    public int getPlusX() {
        return x+2;
    }
    public int getY() {
        return y;
    }
    public String toString() {
        return "Clasa derivata";
    }
}
```

```
public class C {
    public static void main(String[] args) {
        A obj = new B();
        System.out.println(obj instanceof A);
        System.out.println(obj instanceof B);
        System.out.println(obj.getClass().
            getSuperclass().getName());
        obj.display();
        ((A)obj).display();
        System.out.println(obj.getPlusX());
        System.out.println(((A)obj).getPlusX());
        System.out.println(((B)obj).getY());
        System.out.println(obj.x);
        System.out.println(((B)obj).x);
    }
}
```

Diagrama UML de clase (simplificată):



Grila de răspunsuri:

01	
02	
03	
04	
05	
06	
07	
08	
09	
10	

2. (5.1p = 17x0.3p) Completați în grila de mai jos conținutul care lipsește din chenarele numerotate de la 01 la 17 din programul JAVA scris mai jos astfel încât să respectați paradigma de programare orientată pe obiecte, iar programul să afișeze în urma execuției următoarele rezultate:

Retragere 1500 - Fonduri insuficiente! - Cont bancar: sold=1000, titular=Pop Ioana, tip cont=curent
[Cont bancar: sold=1080, titular=Ionescu Alex, tip cont=economii,
Cont bancar: sold=1000, titular=Pop Ioana, tip cont=curent,
Cont bancar: sold=200, titular=Popescu Andrei, tip cont=curent]

```
public [01] ContBancar [02] {
    private String numeTitular;
    int sold;
    public ContBancar(String numeTitular) {
        this.numeTitular=numeTitular;
        sold=0;
    }
    public void depune(int suma)
    {
        sold+=suma;
    }
    public void retrage(int suma) [03] {
        if (suma>sold)
            [04] Exception("Retragere "+suma+
                " - Fonduri insuficiente! - " + [05]);
        sold-=suma;
    }
    public String [16] {
        return "Cont bancar: sold="+sold+
            ", titular="+numeTitular;
    }
    public int compareTo(Object obj) {
        return [06];
    }
}
```

```
public class ContCurent [07] {
    public ContCurent(String numeTitular) {
        [08];
    }
    public String [16] {
        return [09] + ", tip cont=curent";
    }
}
```

```
public class ContEconomii [07] {
    [17];
    public ContEconomii(String numeTitular,
        int procentDobanda) {
        [08];
        this.procentDobanda=procentDobanda;
    }
    public void acordaDobanda() {
        sold = ([100]+procentDobanda)*sold/100;
    }
    public String [16] {
        return [09] + ", tip cont=economii";
    }
}
```

```
public [10] OperatiuniBancare
{
    public void depune(int suma);
    public void retrage(int suma) [03];
}

import java.util.Arrays;
public class MainClass {
    public static void main (String[] args){
        [11][] conturi = new [11][3];
        conturi[0]=new ContCurent("Popescu Andrei");
        conturi[1]=new ContEconomii("Ionescu Alex", 20);
        conturi[2]=new ContCurent("Pop Ioana");
        conturi[0].depune(200);
        conturi[1].depune(900);
        [12].acordaDobanda();
        conturi[2].depune(1000);
        [13]{
            conturi[2].retrage(1500);
        }
        [14] {
            System.out.println(e.getMessage());
        }
        Arrays.sort([15]);
        System.out.println(Arrays.toString(conturi));
    }
}
```

Grila de răspunsuri:

01	
02	
03	
04	
05	
06	
07	
08	
09	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	